

— 1교시

데이터를 파이썬 안으로

환경과 기본 문법 — 엑셀 파일을 열어 화면에 띄우는 데까지

1.1

데이터 분석이란 무엇인가

데이터 분석이란 데이터에서 근거를 뽑아 의사결정에 쓸 수 있는 형태로 만드는 일이다.

분석이 아닌 것

숫자를 정확히 계산하는 일 자체.

결과가 어느 쪽으로 나오든 **하는 행동이 같다면** 그 분석은
의사결정에 쓰이지 않은 것이다.

분석인 것

결과에 따라 **다음에 할 일이 달라지는** 질문에 답하는 일.

그래서 분석은 질문을 정하는 데서 시작한다.

이런 이유로 데이터 분석을 **의사결정의 과학(decision science)** 이라고 부르기도 한다. 도구와 통계는 그 결정을 뒷받침하기 위한 수단이다.

분석이 답하는 네 가지 질문

분석의 종류는 던지는 질문에 따라 나뉜다

종류	답하는 질문	예
기술 분석 descriptive	무슨 일이 있었는가	지난달 매출은 얼마인가
진단 분석 diagnostic	왜 그렇게 되었는가	왜 그 지역만 이익이 낮은가
예측 분석 predictive	앞으로 어떻게 될 것인가	다음 분기 수요는 얼마일까
처방 분석 prescriptive	그래서 무엇을 해야 하는가	할인율을 얼마로 정할 것인가

오늘 다루는 것은 **기술 분석과 진단 분석**이다. 예측과 처방은 이 둘 위에 올라간다.

1.3

분석의 절차와, 이 시간의 위치

분석은 대개 이 순서로 진행된다. 이 시간은 **두 번째 단계**에 해당한다

문제
정의

데이터
이해

전처리

집계·비교

탐색
(EDA)

시각화

통계
검정

결론·보고

이 단계에서 던지는 질문 — **“이 데이터는 누구를 대표하는가”**

이 시간이 끝나면

이 시간은 큰 그림을 봅니다. 코드는 노트북에서 하나씩 실행해 보며 익힙니다

- 1 **파이썬 · Colab · Pandas** 가 각각 무엇인지 말할 수 있다
- 2 왜 엑셀 대신 이것을 쓰는지 설명할 수 있다
- 3 데이터를 처음 열었을 때 **무엇부터 보는지** 안다
- 4 이 데이터로 답할 수 있는 질문과 없는 질문을 구분할 수 있다

엑셀과 파이썬은 쓰임새가 다릅니다

엑셀로 충분한 일이 있고, 엑셀로는 감당하기 어려워지는 지점이 있습니다

엑셀이 적합한 경우

수백 줄 정도의 표를 눈으로 확인하며 손으로 고치는 작업. 한 번 하고 끝나는 작업.

엑셀로는 버거워지는 경우

수십만 줄 규모의 데이터, 매달 반복되는 작업, **무엇을 어떻게 고쳤는지 기록으로 남겨야 하는 작업.**

가장 큰 차이는 속도가 아닙니다. 엑셀은 손으로 고치면 그 흔적이 남지 않습니다. 코드는 **내가 무엇을 했는지가 그대로 글로 남습니다.** 그래서 같은 결과를 다시 낼 수 있고, 남이 검토할 수 있습니다.

파이썬 — 컴퓨터에게 시키는 말

프로그래밍 언어의 하나입니다. 사람이 읽기 쉬운 편이라 널리 쓰입니다

표를 다루는 기능은 없습니다

파이썬은 계산하고, 반복하고, 조건을 따지는 **기본 말**만 압니다.
엑셀 같은 표는 기본 기능에 없습니다.

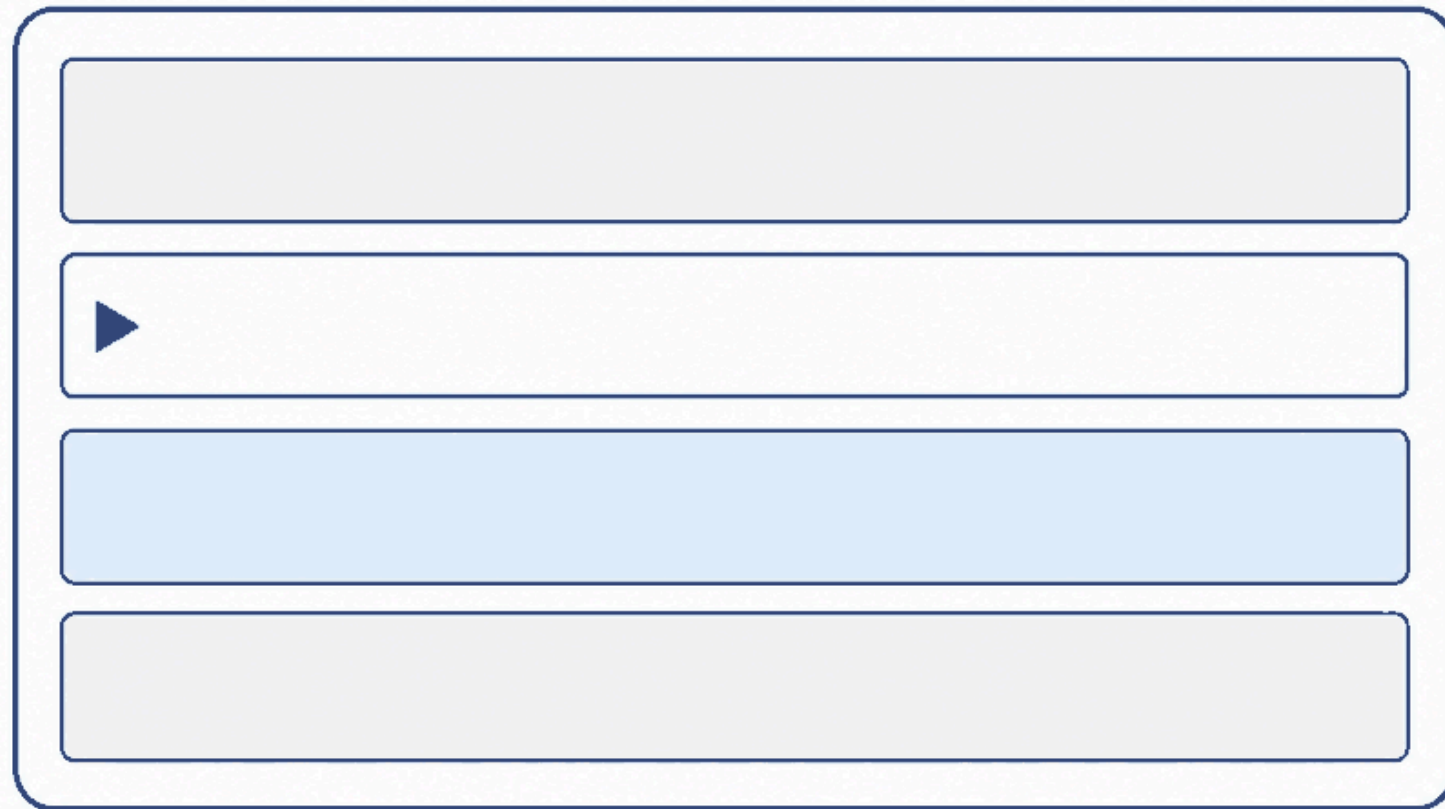
필요한 도구를 붙여 씁니다

표를 다루는 **Pandas**, 그림을 그리는 **Matplotlib** 처럼 목적에
맞는 꾸러미를 가져다 씁니다. 이것을 **라이브러리**라고 합니다.

문법은 오늘 외우지 않습니다. **필요한 코드는 대부분 검색하거나 AI에게 물어서 얻습니다.** 중요한 것은 무엇을 시킬지 정하는 일과 나온 결과를 읽는 일입니다.

Colab — 구글이 빌려주는 컴퓨터

내 노트북에 아무것도 설치하지 않습니다. 브라우저만 있으면 됩니다



텍스트 칸 · 코드 칸 · 실행 결과

화면은 칸으로 나뉩니다

글을 적는 칸과 **코드를 실행하는 칸**이 번갈아 놓입니다. 칸 하나를 실행하면 결과가 **바로 그 아래**에 나옵니다.

이 방식을 부르는 이름

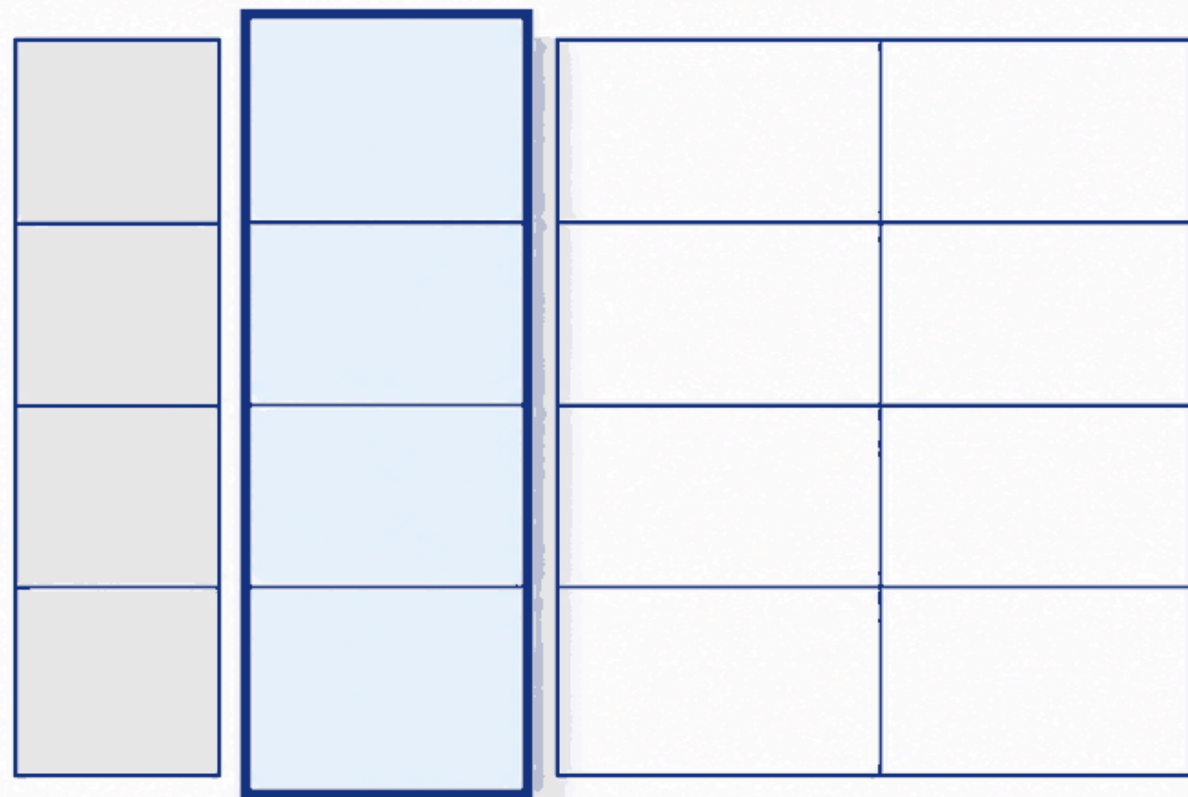
코드와 결과를 한 화면에서 보는 이 문서를 **Jupyter Notebook** 이라고 합니다. Colab 은 그것을 **구글 서버에서 돌려주는 서비스**입니다.

파일은 구글 드라이브에 저장되고, 링크로 그대로 나눠 줄 수 있습니다. 오늘 실습도 링크만 열면 바로 시작합니다.



Pandas — 파이썬에게 표를 다루게 하는 도구

오늘 하루 사용하는 것은 이것 하나입니다



표에서 열 하나를 꺼내면 Series

DataFrame

표 전체 = 엑셀 시트 하나

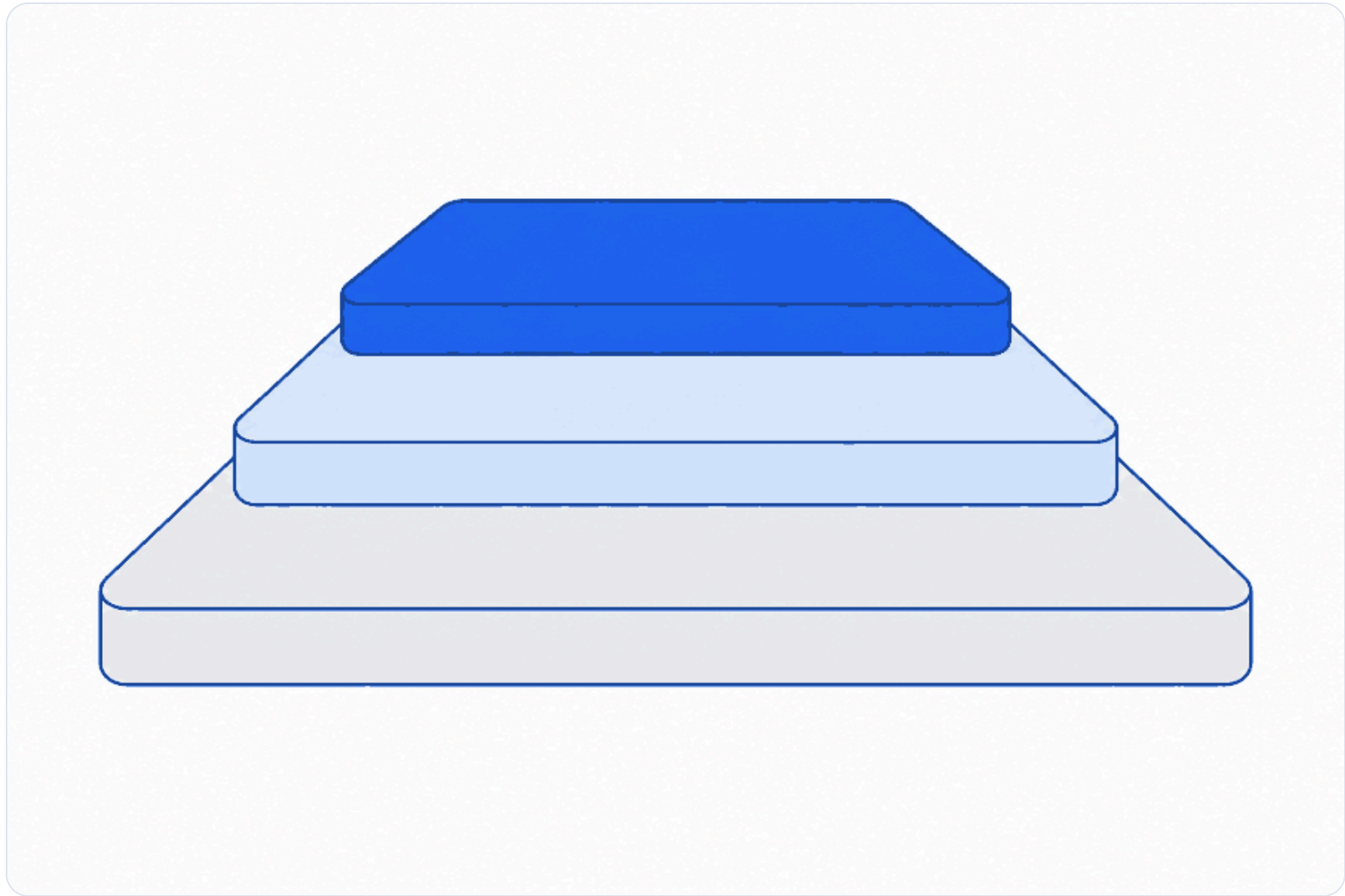
Series

열 하나 = 엑셀의 세로줄 하나

엑셀에서 하던 일이 그대로 있습니다 — **거르기 · 정렬 · 피벗테이블 · VLOOKUP** 전부 Pandas 기능으로 있습니다. 오늘 2교시부터 하나씩 만납니다.

세 가지는 이렇게 층을 이룹니다

이름이 여럿이라 헷갈리기 쉽습니다. 층으로 나누어 보면 분명해집니다



아래층 위에 위층이 올라갑니다

층	이름	역할
위	Pandas	표를 다루는 도구
가운데	파이썬	명령을 적는 언어
아래	Colab	실행되는 장소와 화면

한 문장으로 — Colab 화면에서 파이썬으로 Pandas 에게 표를 시킵니다.

데이터를 열면 항상 이 순서로 봅니다

코드는 노트북에 다 적혀 있습니다. 순서만 기억하면 됩니다

무엇을 보나	왜 보나
얼마나 큰가	몇 행 몇 열인지 — 감당할 크기인지
어떤 열이 있나	무엇을 물어볼 수 있는지가 여기서 정해집니다
각 열이 무슨 종류인가	숫자인지 글자인지 날짜인지
위·아래·가운데를 본다	맨 앞만 보면 뒤쪽이 이상해도 모릅니다
빠진 값은 없나	비어 있는 칸이 어디에 몰려 있는지

오늘 이후 회사 데이터를 열 때도 이 순서 그대로 쓰면 됩니다.

이 시간에 다루는 것

노트북에서 하나씩 실행해 봅니다. 지금 외우지 않아도 됩니다

하는 일	쓰는 것
파일 읽기	<code>pd.read_csv()</code> · <code>pd.read_excel()</code>
크기 · 열 이름 · 자료형	<code>.shape</code> · <code>.columns</code> · <code>.dtypes</code>
내용 훑어보기	<code>.head()</code> · <code>.tail()</code> · <code>.sample()</code>
한 번에 요약	<code>.info()</code> · <code>.describe()</code>
빈 값 세기	<code>.isna().sum()</code>
열 꺼내기	<code>df['열']</code> · <code>df[['열1', '열2']]</code>
값 종류와 개수	<code>.value_counts()</code> · <code>.nunique()</code>

— 이제 손으로 합니다

노트북 1교시를 엽니다

Colab 접속 → 데이터 불러오기 → 첫인상 확인 → 이 데이터는 누구인가